# Modelos Matemáticos
## Trabajo Práctico: Cuota Futura
Entrega: Miércoles 7 de octubre

### Condiciones de Entrega: Enfoque Híbrido

Entregables obligatorios:

- ☑ **Informe Técnico (PDF):** Redactado formalmente en **LaTeX** o **Typst**. Debe incluir marco teórico, deducciones analíticas, cuadros y gráficos.
- ☑ **Laboratorio Computacional:** Cuaderno de **Google Colab** reproducible, con hipervínculo en la portada del informe. Los modelos computacionales deben estructurarse en **Python** adoptando la librería **Pandas** como eje central, complementada con herramientas de cálculo numérico y visualización interactiva.
- ☑ **Criterio de aprobación:** Pondera TP (30%) y defensa oral individual obligatoria (70%). Completar el TP no alcanza para aprobar.
- ☑ **Investigación y fuentes:** Citar rigurosamente la bibliografía consultada. Entrega vía formulario oficial.

Melina compró un terreno y lo está pagando en cuotas. El plan firmado tiene 120 cuotas mensuales que se pagan en forma regresiva: primero se paga la 120, luego la 119, y así sucesivamente hasta la cuota 1. Las cuotas se pagan por adelantado al inicio de cada mes: la cuota 120 vence en el momento de la firma ($t = 0$) y la cuota 1 vence en el mes 119 ($t = 119$). El valor base de la cuota hoy es 100 mil pesos ($C_0 = 100$), pero las cuotas no son fijas: se actualizan periódicamente según un índice de actualización salarial, y el valor que ese índice va a tomar en el futuro no se conoce.

El valor del terreno no está publicado en ningún lado: lo que se termina pagando por él depende de cómo evolucione la actualización de las cuotas, entre otros factores. Para modelar su situación, Melina le pidió ayuda a estudiantes de la materia Modelos Matemáticos cuya única afición en la vida es modelar problemas. Para un análisis riguroso se deberá consultar la bibliografía de referencia (Ross et al., Corporate Finance [1]) y resolver progresivamente los siguientes cuatro puntos:

1. Suponiendo que las cuotas son fijas en 100 mil pesos y la tasa de descuento del mercado es constante a lo largo de los 10 años, calcule el Valor Presente ($PV$) del plan justificando la herramienta teórica utilizada y los supuestos del modelo.

2. Melina recibe la opción de adelantar bloques de $N$ cuotas en un único pago, obteniendo como beneficio la bonificación (no pago) de la cuota inmediata posterior. Este pago único se efectúa siempre en el mismo instante en que vence la primera cuota de dicho bloque. El parámetro $N \in \{4, 5, 6, 7, 8\}$ es el asignado a su grupo. Esto lo puede hacer cuantas veces quiera, manteniendo cuotas fijas y tasa de descuento constante.

   **a)** Determine para qué tasa de descuento Melina es indiferente entre adelantar bloques de cuotas y continuar pagando las cuotas mes a mes. Justifique matemáticamente.

   **b)** Construya un modelo computacional en Google Colab que le permita a Melina explorar y visualizar la conveniencia de ambas alternativas a lo largo de los 120 meses. Exhiba gráficos interactivos con controles deslizantes (*sliders*) adecuadamente integrados para auditar el comportamiento del modelo. Utilice Pandas y herramientas de Computación Científica (Cálculo Numérico) cuando sea necesario.

3. Suponga ahora que las cuotas se mantienen en su valor base ($g = 0$), pero la tasa de descuento del mercado no permanece constante a lo largo de los 10 años, sino que fluctúa mes a mes ($r_1, r_2, ..., r_{120}$) debido a la volatilidad macroeconómica.

   **a)** Evalúe la aplicabilidad y validez matemática del modelo de anualidad deducido en el primer punto bajo este nuevo escenario. ¿Es factible resumir la trayectoria de tasas mediante una tasa promedio (aritmética o geométrica) para preservar una expresión cerrada? Justifique formalmente qué ocurre con la estructura del descuento temporal acumulado.

   **b)** Formule el modelo para determinar el Valor Presente ($PV$) exacto del plan de pagos bajo una estructura temporal de tasas variables y construya su implementación computacional en Google Colab. Explore y visualice comparativamente los resultados obtenidos frente a un escenario de tasa constante, exhibiendo gráficos pertinentes que permitan analizar el impacto financiero de la dispersión de tasas.

4. Considere los siguientes casos:

   **Indexación Salarial Uniforme. Las cuotas se actualizan mensualmente a una tasa salarial constante ($g$) y la tasa de descuento de mercado ($r$) se mantiene también constante a lo largo de los 120 meses.**

   **a)** Formule el modelo analítico cerrado para determinar el Valor Presente del plan bajo el esquema de pagos mes a mes ($(PV)_A$). Justifique detalladamente la estructura algebraica de la serie resultante.

   **b)** Defina valores representativos de la tasa de descuento $r$ para analizar exhaustivamente el comportamiento del modelo frente a la tasa salarial $g$ bajo tres regímenes cualitativos: cuando el costo de oportunidad es menor al crecimiento salarial ($r < g$), cuando empatan ($r = g$) y cuando lo supera ($r > g$). Construya un modelo computacional en Google Colab para simular y graficar las curvas de valor presente, comparando y explicando el significado financiero del comportamiento del modelo en cada caso.

   **c)** Generalice analíticamente el esquema de adelanto en bloques ($(PV)_B$) según el parámetro $N$ asignado a su grupo, asumiendo que el bloque de $N$ cuotas se liquida al valor de la cuota del mes en que se efectúa el pago. Deduzca la condición matemática o frontera de indiferencia que iguala ambos esquemas ($(PV)_A = (PV)_B$) y demuestre la regla de decisión económica que determina cuándo conviene una alternativa sobre la otra. Extienda su modelo computacional en Google Colab para simular, contrastar y visualizar la evolución de ambas alternativas a lo largo de los 120 meses, exhibiendo gráficos que permitan validar el comportamiento del modelo frente a la frontera de indiferencia deducida.

   **En la práctica, ambas tasas varían mensualmente: la de actualización salarial ($g_\tau$) por acuerdos paritarios e inflación, y la de descuento ($r_\tau$) según las condiciones de mercado.**

   **d)** Evalúe si las soluciones cerradas deducidas en el caso base conservan validez matemática bajo trayectorias de tasas variables. Demuestre formalmente qué ocurre con la estructura multiplicativa de la actualización y del descuento temporal.

   **e)** En su cuaderno de Google Colab, construya el modelo computacional multiperíodo para simular ambos esquemas de pago bajo este entorno volátil. Explore y visualice la dinámica temporal de ambas estrategias, exhibiendo gráficos comparativos que permitan auditar y evaluar la conveniencia de adelantar bloques de cuotas frente a pagar mes a mes a lo largo del tiempo.

---

**Bibliografía de Referencia:**

[1] Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, and Bradford D. Jordan. *Corporate Finance*, 11th Edition. McGraw-Hill Education, 2016.